Đối chiếu repo chính sau tích hợp

07.11.2026 / feature/tillegal-ai-rag-integration / HEAD 7f9af97

Đọc working tree tại ổ D, kể cả thay đổi chưa commit. Repo phụ tillegal-rag-judge-summary ở HEAD 873b5bd. Danh mục cuối tài liệu bao phủ 386 đường dẫn repo chính do Git quản lý hoặc chưa bị ignore. Loại trừ .git, cache, môi trường cục bộ và secrets bị ignore.

BM25 có tạo index không?

Có. Trong retrieval/service.py, mỗi lần search tải đúng version_ids và profile từ store, kiểm tra phiên bản, sắp chunks theo ID rồi gọi corpus_index. Hàm này tính term_statistics và dựng BM25Index trong RAM. Ngay cả nhánh dense cũng dựng đối tượng này làm nguồn metadata và evidence. Riêng bm25 bỏ qua embed_query, nhưng vẫn yêu cầu corpus đã ingest theo profile và dùng store.load chung.

Vì sao không thấy lệnh build?

Repo phụ có ai_core/bm25_retrieval.py build/query và scripts/build_dense_index.py cho index local. Repo chính dùng dữ liệu đã ingest trong DB. Đường E5 không ghi snapshot BM25 ra đĩa, cũng chưa tái dùng index giữa hai lần search. Repo có sparse_index_repository.py và dense_index_repository.py cho đường storage khác; factory E5 chọn VersionWindowRepository.

Có cần bổ sung index?

Với corpus thử nghiệm nhỏ, có thể chạy bằng cơ chế hiện tại. Khi số tài liệu hoặc tần suất truy vấn tăng, cần đo thời gian load, dựng BM25 và chấm dense trước khi chọn cache hoặc index bền vững. Cache BM25 phải phân biệt chính xác tập phiên bản và cấu hình tokenizer. Vector index phải phân biệt profile model và quy tắc gộp window theo chunk.

Có LLM live không?

Có code provider thật. Startup RAG mặc định chỉ cấp ingestion và retrieval. Để chạy Judge/Summary với LLM, caller cấp provider vào create_local_modules hoặc create_tillegal_modules. BM25 và dense search không cần LLM sinh văn bản. Dense dùng encoder E5 riêng.

Luồng lưu, tìm và sinh bản nháp

1. Tài liệu → DB

src/main.py → src/bootstrap.py → create_local_rag_services. IngestionService nhận DocumentVersion và chạy parser/chunker, hoặc validate parsed đã có. LocalEmbeddingAdapter gọi LocalEncoder, tạo vector 384 chiều cho từng window. VersionWindowRepository dùng RPC lưu nguồn, cấu trúc, chunks và windows theo version. Offset window tính trên text chunk chuẩn hóa NFC.

2. DB → evidence

Bảng staging_version_windows liên kết retrieval_chunk_id, window_id, ordinal, locator, profile và embedding vector(384). Migration có khóa chính và ràng buộc duy nhất theo chunk/profile/ordinal. Đường search đang đọc các vector vào RAM, tính cosine và lấy điểm window lớn nhất cho mỗi chunk. Hybrid hợp nhất xếp hạng BM25 và dense bằng RRF, có thể inject LocalReranker. EvidenceBuilder dựng bundle từ chunks, nodes và tài liệu cùng corpus. Đường SQL legacy 1536 chiều vẫn độc lập.

3. Evidence → Judge → Summary

Caller cung cấp question, query_plan, as_of_date và lịch sử. adapt_evidence_bundle tạo Judge input; modules.evaluate gọi Judge. make_summary_input nối bundle với kết quả Judge; modules.summarize trả draft với claim/citation. Đánh giá đủ bằng chứng của Judge và draft của Summary chưa phải kết quả Verify từng claim.

4. Cách dùng model thật

Ví dụ được duy trì trong docs/transferred-rag.md dùng GeminiProvider.from_environment(allow_live=True) và provider Summary với output_schema=LLM_OUTPUT_SCHEMA. Cần GEMINI_MODEL, GEMINI_API_KEY, quyền gửi nội dung và kết nối mạng. Repo cũng có adapter OpenAI và Anthropic. Đường ingest thật cần snapshot E5, revision và DB có migration tương ứng. Judge/Summary độc lập có thể nhận input hợp lệ có sẵn mà không cần ingest lại.

5. Mức xác nhận

Đợt này kiểm kê file và kiểm tra đường gọi trong code. Kết quả đã ghi nhận ở đợt trước là 167 test pass, dùng cả fixture LLM, encoder giả và PGlite cô lập. Đợt kiểm kê này không gọi API LLM, không chạy inference E5, không kết nối DB thật. Tình trạng quota, credential và khả năng gọi model hiện tại chưa được xác nhận.

Những phần chưa tương đương

BasicRAG.answer và giao diện gọi

Repo phụ có BasicRAG.answer điều phối retrieval → evidence → generation, trả draft, candidate citations, trạng thái và trace. Repo chính có RetrievalService.search, EvidenceBuilder và retrieval/generation.py (prompt, provider và validate_draft), nhưng chưa thấy entry point tái tạo nguyên contract BasicRAG.answer. Judge → Summary là đường nghiệp vụ riêng. Chỉ cần adapter tương thích nếu caller còn phụ thuộc output BasicRAG cũ.

CLI và công cụ vận hành

rag_cli, demo_cli, judge_cli và summary_cli ở repo phụ có chức năng demo, chuyển input và xuất schema. Repo chính hướng dẫn dùng API Python. Chưa có bộ CLI tương đương trọn vẹn. Công cụ setup model, kiểm tra dữ liệu local và build index offline cũng không đi theo startup mới. Những công cụ này cần khi vận hành theo batch hoặc muốn tái hiện demo cũ.

Provider và tài khoản

Repo phụ có chatgpt_provider cùng tools/chatgpt cho bridge Node, đăng nhập, chọn tài khoản và lưu phiên. Repo chính có API provider nhưng chưa có đường tài khoản ChatGPT tương đương. Cần API key phù hợp để dùng tuyến API; cơ chế login cũ chỉ cần nếu đó là yêu cầu sản phẩm. Fixture và log demo ở repo phụ không chứng minh provider đang hoạt động ở repo chính.

Rerank, graph và kiểm chứng

LocalReranker là tùy chọn ở factory đầy đủ; factory startup RAG không tự bật rerank. Việc app.state cung cấp module chưa nối chúng thành luồng HTTP hỏi đáp tự động. legal_qa.py ở thư mục graphs hiện chỉ có docstring. Query/Verify/Faith-Search, retry nghiệp vụ và xác minh hiệu lực đầy đủ không thể coi là đã chạy từ kết quả retrieval. Việc thêm graph nằm ngoài phạm vi chuyển module.

Tương thích dữ liệu và vận hành

Chưa xác nhận input crawler thật, chạy live đầu cuối, tải lớn, hay migration trên DB đích. Cần fixture đại diện để kiểm tra metadata và citation. Khi đổi model/revision/profile phải ingest lại vector phù hợp. Không thể dùng vector legacy 1536 thay cho E5 384. Với corpus lớn, chi phí hydrate mọi window và dựng lại BM25 có thể chi phối latency.

Bản đồ chuyển mã

ai_core/data_contracts.py
→ src/applications/tillegal/ingestion/data_contracts.py

ai_core/legal_parser.py
→ src/applications/tillegal/ingestion/legal_parser.py

ai_core/bm25_retrieval.py
→ src/applications/tillegal/retrieval/bm25.py

ai_core/retrieval_contracts.py
→ src/applications/tillegal/retrieval/contracts.py

ai_core/evidence_builder.py
→ src/applications/tillegal/retrieval/evidence_builder.py

ai_core/hybrid_retrieval.py
→ src/applications/tillegal/retrieval/hybrid.py

ai_core/reranking.py
→ src/integrations/embedding/reranking.py

ai_core/dense_retrieval.py
→ src/integrations/embedding/local_encoder.py

ai_core/judge_agent.py
→ src/applications/tillegal/agents/judge/agent.py

ai_core/judge_contracts.py
→ src/applications/tillegal/agents/judge/schemas.py

ai_core/judge_adapter.py
→ src/applications/tillegal/agents/judge/adapter.py

ai_core/summary_agent.py
→ src/applications/tillegal/agents/response/agent.py

ai_core/summary_contracts.py
→ src/applications/tillegal/agents/response/schemas.py

ai_core/summary_adapter.py
→ src/applications/tillegal/agents/response/adapter.py

ai_core/summary_prompt.py
→ src/applications/tillegal/agents/response/prompts.py

ai_core/summary_display.py
→ src/applications/tillegal/agents/response/display.py

ai_core/draft_renderer.py
→ src/applications/tillegal/agents/response/renderer.py

ai_core/rag_generation.py
→ src/applications/tillegal/retrieval/generation.py

ai_core/gemini_provider.py
→ src/integrations/llm/gemini_provider.py

ai_core/openai_provider.py
→ src/integrations/llm/openai_provider.py

ai_core/anthropic_provider.py
→ src/integrations/llm/anthropic_provider.py

dense_retrieval còn được tách sang retrieval/service.py và repository lưu window. retrieval_runtime được thay một phần bằng composition và lựa chọn method ở RetrievalService.search. adapters/hf_local.py là adapter model local phía nguồn; kiểm tra theo backend và contract cụ thể khi cần tương thích.

Danh mục file repo chính

Đường dẫn đầy đủ trong repo được ghép từ tiêu đề thư mục và tên file. Với Python, mô tả trích docstring và các symbol thực sự khai báo. File chỉ giữ chỗ được đánh dấu riêng. Với cấu hình, tài liệu và fixture, mục đích dựa trên nội dung hoặc loại artifact.

.agents/agents

architect.md
Tài liệu Architect Agent.

documentation-writer.md
Tài liệu Documentation Writer Agent.

langgraph-engineer.md
Tài liệu LangGraph Engineer Agent.

llm-engineer.md
Tài liệu LLM Engineer Agent.

python-developer.md
Tài liệu Python Developer Agent.

reviewer.md
Tài liệu Reviewer Agent.

test-engineer.md
Tài liệu Test Engineer Agent.

.agents/rules

architecture.md
Tài liệu Architecture Rules.

documentation.md
Tài liệu Documentation Rules.

project.md
Tài liệu Project Rules.

python.md
Tài liệu Python Coding Conventions.

security.md
Tài liệu Security Rules.

testing.md
Tài liệu Testing Rules.

.agents/skills/code-review

SKILL.md
Tài liệu Code Review Skill.

.agents/skills/documentation

SKILL.md
Tài liệu Documentation Skill.

.agents/skills/evaluation-design

SKILL.md
Tài liệu Evaluation Design Skill.

.agents/skills/langgraph-development

SKILL.md
Tài liệu LangGraph Development Skill.

.agents/skills/litellm-integration

SKILL.md
Tài liệu LiteLLM Integration Skill.

.agents/skills/observability

SKILL.md
Tài liệu Observability Skill.

.agents/skills/project-bootstrap

SKILL.md
Tài liệu Project Bootstrap Skill.

.agents/skills/prompt-engineering

SKILL.md
Tài liệu Prompt Engineering Skill.

.agents/skills/python-development

SKILL.md
Tài liệu Python Development Skill.

.agents/skills/testing

SKILL.md
Tài liệu Testing Skill.

.agents/templates

architecture-decision.md
Tài liệu Architecture Decision Template.

bug-report.md
Tài liệu Bug Report Template.

task.md
Tài liệu Task Template.

.agents/workflows

add-agent.md
Tài liệu Add Agent Workflow.

add-model-provider.md
Tài liệu Add Model Provider Workflow.

implement-task.md
Tài liệu Implement Task Workflow.

investigate-issue.md
Tài liệu Investigate Issue Workflow.

release-checklist.md
Tài liệu Release Checklist Workflow.

review-changes.md
Tài liệu Review Changes Workflow.

Gốc repo

.dockerignore
Giới hạn build context Docker.

.docs

README.md
Tài liệu Tillegal AI Service — Engineering Documentation.

.docs/architecture

component-design.md
Tài liệu Component Design.

dependency-rules.md
Tài liệu Dependency Rules.

evaluation-design.md
Tài liệu Evaluation Design.

model-gateway.md
Tài liệu Model Gateway.

observability-design.md
Tài liệu Observability Design.

overview.md
Tài liệu Architecture Overview.

runtime-flow.md
Tài liệu Runtime Flow.

.docs/decisions

ADR-001-langgraph.md
Tài liệu ADR-001: Use LangGraph for Workflow Orchestration.

ADR-002-litellm.md
Tài liệu ADR-002: Centralize Model Access Behind LiteLLM.

ADR-003-evaluation.md
Tài liệu ADR-003: Treat Evaluation as a Versioned Quality Gate.

ADR-004-observability.md
Tài liệu ADR-004: Use Structured, Correlated Observability.

ADR-005-supabase-pgvector.md
Tài liệu ADR-005: Use Supabase Postgres with pgvector for RAG Storage.

.docs/development

adding-a-new-agent.md
Tài liệu Adding a New Agent.

coding-conventions.md
Tài liệu Coding Conventions.

debugging.md
Tài liệu Debugging.

setup.md
Tài liệu Development Setup.

testing-guide.md
Tài liệu Testing Guide.

.docs/operations

configuration.md
Tài liệu Configuration.

deployment.md
Tài liệu Deployment.

incident-response.md
Tài liệu Incident Response.

monitoring.md
Tài liệu Monitoring.

troubleshooting.md
Tài liệu Troubleshooting.

.docs/tasks/backlog

.gitkeep
Giữ đường dẫn thư mục trong Git.

.docs/tasks/completed

.gitkeep
Giữ đường dẫn thư mục trong Git.

.docs/tasks/in-progress

.gitkeep
Giữ đường dẫn thư mục trong Git.

.docs/tasks/templates

.gitkeep
Giữ đường dẫn thư mục trong Git.

Gốc repo

.env.example
Mẫu biến môi trường cho service và provider.

.github/workflows

build.yml
Workflow GitHub Actions cho build.

ci.yml
Workflow GitHub Actions cho ci.

security.yml
Workflow GitHub Actions cho security.

Gốc repo

.gitignore
Quy tắc bỏ qua file local khi dùng Git.

.pre-commit-config.yaml
Cấu hình .pre commit config. Các mục chính: repos.

.python-version
Chọn phiên bản Python.

.vscode

extensions.json
Cấu hình extensions.

settings.json
Cấu hình settings.

Gốc repo

CHANGELOG.md
Tài liệu Changelog.

CONTRIBUTING.md
Tài liệu Contributing.

LICENSE
Điều khoản cấp phép của repo chính.

Makefile
Các target thao tác dự án.

README.md
Tài liệu tillegal-ai.

SECURITY.md
Tài liệu Security Policy.

configs

app.yaml
Cấu hình app. Các mục chính: app, api, security, langgraph.

evaluation.yaml
Cấu hình evaluation. Các mục chính: datasets, thresholds, settings.

logging.yaml
Cấu hình logging. Các mục chính: version, formatters, handlers, root.

models.yaml
Cấu hình models. Các mục chính: default_model, providers, profiles.

routing.yaml
Cấu hình routing. Các mục chính: routing, workflows.

deployments/compose

docker-compose.yml
Cấu hình docker compose.

deployments/docker

Dockerfile
Các bước dựng image ứng dụng.

docs/integration-audit-20261106

module-mapping.json
Hồ sơ đối chiếu lần tích hợp: module mapping.

original-git-status.txt
Hồ sơ đối chiếu lần tích hợp: original git status.

original-paths.txt
Hồ sơ đối chiếu lần tích hợp: original paths.

source-hashes.json
Hồ sơ đối chiếu lần tích hợp: source hashes.

docs

transferred-rag.md
Tài liệu Chạy các module TilLegal đã tích hợp.

Gốc repo

pyproject.toml
Metadata, dependency và cấu hình công cụ Python.

requirements-rag-local.txt
Dependency inference E5 và reranker local.

scripts

check_environment.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

dev_setup.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

export_traces.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

run_evaluation.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

seed_dev_data.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src

__init__.py
Tillegal AI Service. Khởi tạo package src.

src/api

__init__.py
API package. Khởi tạo package src/api.

dependencies.py
FastAPI dependencies.

src/api/middleware

__init__.py
Middleware package. Khởi tạo package src/api/middleware.

error_handling.py
Error handling middleware.

request_context.py
Propagate a validated request ID through the ASGI request lifecycle. Khai báo RequestContextMiddleware.

src/api/routes

__init__.py
Routes package. Khởi tạo package src/api/routes.

admin.py
Admin routes.

chat.py
Chat routes.

executions.py
Execution routes.

health.py
Health check routes. Khai báo HealthResponse, get_liveness.

src/api/schemas

__init__.py
Schemas package. Khởi tạo package src/api/schemas.

chat.py
Chat schemas.

common.py
Common schemas.

execution.py
Execution schemas.

src/application

__init__.py
Application package. Khởi tạo package src/application.

src/application/dto

__init__.py
DTOs package. Khởi tạo package src/application/dto.

chat.py
Chat DTOs.

evaluation.py
Evaluation DTOs.

execution.py
Execution and outbox data transfer objects. Khai báo OutboxEvent.

src/application/interfaces

__init__.py
Interfaces package. Khởi tạo package src/application/interfaces.

checkpointer.py
Checkpointer interface.

evaluation_store.py
Evaluation store interface.

execution_queue.py
Queue publisher contract for execution outbox events. Khai báo QueuePublishError, ExecutionQueuePublisher.

execution_store.py
Persistence contract for execution submission and outbox dispatch. Khai báo ExecutionStore.

llm_gateway.py
LLM gateway interface.

trace_store.py
Trace store interface.

src/application/services

__init__.py
Services package. Khởi tạo package src/application/services.

chat_service.py
Chat service.

evaluation_service.py
Evaluation service.

execution_service.py
Execution submission use case. Khai báo ExecutionService.

outbox_dispatcher.py
Outbox event dispatch use case. Khai báo DispatchSummary, OutboxDispatcher.

src/applications

__init__.py
Application packages. Khởi tạo package src/applications.

src/applications/tillegal

__init__.py
Khởi tạo package src/applications/tillegal.

src/applications/tillegal/agents

__init__.py
Tillegal agent implementations. Khởi tạo package src/applications/tillegal/agents.

src/applications/tillegal/agents/judge

__init__.py
Evidence judgment agent. Khởi tạo package src/applications/tillegal/agents/judge.

adapter.py
Projection from EvidenceBuilder v1. No mutation, retrieval, or sufficiency logic. Khai báo adapt_evidence_bundle.

agent.py
Pre-generation sufficiency Judge; output is the final Judge contract directly. Khai báo JudgeProvider, JudgeLimits, judge_messages, FixtureJudgeProvider, JudgeAgent.

prompts.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

schemas.py
Judge v1 contracts: stdlib structural validation plus cross-field invariants. Khai báo JudgeError, text, array, obj, _shape và các hàm liên quan.

src/applications/tillegal/agents/query

__init__.py
Query analysis agent. Khởi tạo package src/applications/tillegal/agents/query.

agent.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

prompts.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

schemas.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/applications/tillegal/agents/response

__init__.py
Response generation agent. Khởi tạo package src/applications/tillegal/agents/response.

adapter.py
Pure Summary input/context projection. No retrieval, mutation or judging. Khai báo make_summary_input, select_context, build_issue_reports, collect_limitations.

agent.py
Standalone Summary. One provider call maximum; telemetry is request-local. Khai báo FixtureSummaryProvider, check_provider_schema, SummaryAgent.

display.py
Explicit issue attribution and readable limits; no semantic merging or new facts. Khai báo parse_issue_limitation, _key, _unique_display, _readable_message, render_readable_response.

prompts.py
Vietnamese Summary instructions; all external payload stays in user data. Khai báo summary_messages.

renderer.py
Deterministic IDs, source copying and rendering from validated Summary units. Khai báo render_draft.

schemas.py
Summary v1: structural contracts and references, never semantic verification. Khai báo SummaryError, text, array, obj, SummaryLimits và các hàm liên quan.

src/applications/tillegal/agents/search

__init__.py
Legal evidence search agent. Khởi tạo package src/applications/tillegal/agents/search.

agent.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

prompts.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

schemas.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/applications/tillegal

composition.py
Explicit composition root for transferred modules; no graph changes. Khai báo RagServices, TillegalModules, create_tillegal_modules, create_local_modules, create_local_rag_services và các hàm liên quan.

src/applications/tillegal/evaluation

__init__.py
Tillegal evaluation components. Khởi tạo package src/applications/tillegal/evaluation.

citation_accuracy.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

legal_answer_quality.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

legal_grounding.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/applications/tillegal/graphs

__init__.py
Tillegal workflow graphs. Khởi tạo package src/applications/tillegal/graphs.

citation_verification.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

legal_qa.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/applications/tillegal/ingestion

__init__.py
Tillegal data ingestion. Khởi tạo package src/applications/tillegal/ingestion.

src/applications/tillegal/ingestion/crawler

__init__.py
Crawler structure for legal data sources. Khởi tạo package src/applications/tillegal/ingestion/crawler.

src/applications/tillegal/ingestion/crawler/parsers

__init__.py
Parsers for crawled legal data. Khởi tạo package src/applications/tillegal/ingestion/crawler/parsers.

src/applications/tillegal/ingestion/crawler/state

__init__.py
Crawler state storage. Khởi tạo package src/applications/tillegal/ingestion/crawler/state.

src/applications/tillegal/ingestion

data_contracts.py
Source-neutral staging contract v1. No retrieval or legal approval here. Khai báo ContractError, canonical_json, content_hash, file_hash, require_text và các hàm liên quan.

legal_parser.py
Offline experimental structural parser. Input is DocumentVersion, never HF fields. Khai báo normalize, stable_id, segment_text, SourceBlocks, extract_blocks và các hàm liên quan.

ports.py
Ports for transferring parsed versions and window embeddings. Khai báo Chunker, IngestionStore, Embedder.

service.py
Coordinate existing parser, encoder and repository without a graph. Khai báo IngestionService.

src/applications/tillegal/policies

__init__.py
Tillegal application policies. Khởi tạo package src/applications/tillegal/policies.

legal_answer_policy.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

legal_source_policy.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/applications/tillegal/retrieval

__init__.py
Legal document retrieval components. Khởi tạo package src/applications/tillegal/retrieval.

bm25.py
T4 experimental BM25 retrieval. No legal approval or citation verification. Khai báo digest, tokenize, validate_config, term_statistics, BM25Index.

contracts.py
V2 retrieval envelope. Corpus identity is independent of ranking method. Khai báo response, validate_query.

document_models.py
Typed contracts for legal-document retrieval. Khai báo VectorSearchRequest, RetrievedEvidence.

evidence_builder.py
T6.1: bounded, source-preserving context assembly; no search or LLM calls. Khai báo CorpusSnapshot, EvidenceBudget, EvidenceBuilder.

generation.py
Basic RAG generation contracts and providers. No citation/support verifier. Khai báo GenerationError, GenerationText, strict_json, validate_draft, generation_messages và các hàm liên quan.

hybrid.py
Rank fusion without mixing incompatible score scales. Khai báo RetrievalUnavailableError, HybridRetriever.

reranker.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

retriever.py
Application-facing retrieval contract. Khai báo RetrievalError, LegalRetriever.

service.py
Repository-backed corpus, BM25/RRF, window cosine and evidence assembly. Khai báo corpus_index, WindowDenseRetriever, RetrievalService.

src/applications/tillegal/state

__init__.py
Tillegal workflow state definitions. Khởi tạo package src/applications/tillegal/state.

legal_qa_state.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/applications/tillegal/tools

__init__.py
Tillegal workflow tools. Khởi tạo package src/applications/tillegal/tools.

citation_lookup.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

legal_retrieval.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src

bootstrap.py
Create the FastAPI application and wire runtime components. Khai báo create_app.

src/core

__init__.py
Shared cross-layer primitives for the tillegal AI service. Khởi tạo package src/core.

clock.py
Clock abstractions for consistent, testable time handling. Khai báo Clock, SystemClock, utc_now.

config.py
Load and validate application configuration. Khai báo StrictConfig, ApplicationSettings, APISettings, SecuritySettings, SupabaseSettings và các hàm liên quan.

constants.py
Stable constants shared across application layers.

exceptions.py
Shared exceptions for cross-layer failures. Khai báo CoreError, ConfigurationError, InvariantViolationError.

identifiers.py
Utilities for creating and validating UUID identifiers. Khai báo new_id, parse_id.

result.py
Small typed result type for operations with expected failures. Khai báo Success, Failure.

security.py
Security helpers shared by application and infrastructure code. Khai báo redact_fields, _redact_value.

src/framework

__init__.py
Tillegal AI framework. Khởi tạo package src/framework.

src/framework/agents

__init__.py
Agents package. Khởi tạo package src/framework/agents.

base.py
Base agent.

contracts.py
Agent contracts.

metadata.py
Agent metadata.

registry.py
Agent registry.

src/framework/evaluation

__init__.py
Evaluation framework components. Khởi tạo package src/framework/evaluation.

contracts.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

datasets.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/framework/evaluation/evaluators

__init__.py
Evaluation implementations. Khởi tạo package src/framework/evaluation/evaluators.

completeness.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

groundedness.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

llm_judge.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

relevance.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

schema.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/framework/evaluation/reflection

__init__.py
Evaluation reflection components. Khởi tạo package src/framework/evaluation/reflection.

node.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

policies.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

revision.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/framework/evaluation

registry.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/framework/evaluation/reporting

__init__.py
Evaluation reporting utilities. Khởi tạo package src/framework/evaluation/reporting.

metrics.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

summary.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/framework/evaluation

result.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

rubrics.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

runner.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/framework/graphs

__init__.py
Graphs package. Khởi tạo package src/framework/graphs.

compiler.py
Compile LangGraph builders into executable workflows. Khai báo compile_graph.

factory.py
Factories for LangGraph state graph builders. Khai báo create_state_graph.

policies.py
Graph policies.

registry.py
Graph registry.

routing.py
Graph routing.

subgraphs.py
Subgraph support.

src/framework/human_in_the_loop

__init__.py
Human-in-the-loop workflow support. Khởi tạo package src/framework/human_in_the_loop.

approvals.py
Approval contracts and a reusable LangGraph approval node. Khai báo ApprovalRequest, ApprovalDecision, ApprovalState, approval_gate, approval_route.

interrupts.py
LangGraph interrupts used by human review workflows. Khai báo interrupt_for_approval.

resume.py
Helpers for resuming a graph after human review. Khai báo approval_resume_command.

src/framework/llm

__init__.py
LLM package. Khởi tạo package src/framework/llm.

capabilities.py
Model capabilities.

errors.py
LLM errors.

gateway.py
Small shared boundary for transferred synchronous provider adapters. Khai báo ModelGateway.

model_profile.py
Model profiles.

src/framework/llm/providers

__init__.py
LLM providers package. Khởi tạo package src/framework/llm/providers.

litellm_adapter.py
LiteLLM adapter.

src/framework/llm

registry.py
Model registry.

request_options.py
Request options.

response.py
LLM response.

src/framework/llm/routing

__init__.py
LLM routing package. Khởi tạo package src/framework/llm/routing.

budget_policy.py
Budget policy.

fallback.py
Fallback strategy.

retry_policy.py
Retry policy.

router.py
Model router.

timeout_policy.py
Timeout policy.

src/framework/llm/telemetry

__init__.py
LLM telemetry package. Khởi tạo package src/framework/llm/telemetry.

callbacks.py
LLM callbacks.

cost.py
Cost tracking.

usage.py
Usage tracking.

src/framework/observability

__init__.py
Observability utilities. Khởi tạo package src/framework/observability.

correlation.py
Request and workflow correlation context. Khai báo bind_request_context, bind_workflow_run, current_correlation_context.

events.py
Structured, correlated application events. Khai báo log_event.

logging.py
Logging setup for the service. Khai báo JsonLogFormatter, configure_logging.

redaction.py
Compatibility import for observability field redaction.

src/framework/prompts

__init__.py
Prompts package. Khởi tạo package src/framework/prompts.

src/framework/prompts/context

__init__.py
Prompt context package. Khởi tạo package src/framework/prompts/context.

builder.py
Context builder.

policies.py
Context policies.

token_budget.py
Token budget.

src/framework/prompts

registry.py
Prompt registry.

renderer.py
Prompt renderer.

template.py
Prompt templates.

versioning.py
Prompt versioning.

src/framework/resilience

__init__.py
Reusable retry, circuit-breaker, concurrency, and idempotency primitives. Khởi tạo package src/framework/resilience.

circuit_breaker.py
Thread-safe circuit breaker for synchronous and asynchronous operations. Khai báo CircuitState, CircuitOpenError, CircuitBreakerPolicy, CircuitBreaker.

concurrency.py
Asynchronous concurrency limiting. Khai báo ConcurrencyLimitError, AsyncConcurrencyLimiter.

retry.py
Bounded synchronous and asynchronous retry helpers. Khai báo RetryPolicy, retry_sync, retry_async.

src/framework/runtime

__init__.py
Workflow execution context, lifecycle, cancellation, and graph executor. Khởi tạo package src/framework/runtime.

cancellation.py
Cooperative cancellation token for asynchronous workflow tasks. Khai báo ExecutionCancelledError, CancellationToken.

execution_context.py
Execution metadata propagated through async workflow tasks. Khai báo ExecutionContext, current_execution_context, _ExecutionContextBinding, bind_execution_context.

executor.py
Execute asynchronous graph workflows with cancellation and timeout handling. Khai báo AsyncGraph, GraphExecutor.

lifecycle.py
Validated execution lifecycle state transitions. Khai báo ExecutionStatus, InvalidLifecycleTransitionError, LifecycleSnapshot, ExecutionLifecycle.

src/framework/state

__init__.py
Reusable workflow state schemas, artifacts, and merge reducers. Khởi tạo package src/framework/state.

artifacts.py
Typed, immutable workflow artifact values. Khai báo Artifact.

base.py
Shared state schema for LangGraph workflows. Khai báo WorkflowState, ArtifactState.

messages.py
Message values and message-state schema. Khai báo WorkflowMessage, MessageState.

reducers.py
Pure reducers for merging workflow state updates. Khai báo append_unique, merge_messages, merge_artifacts, merge_metadata, _message_id.

src/framework/tools

__init__.py
Permissioned tool contracts, registry, and asynchronous execution. Khởi tạo package src/framework/tools.

contracts.py
Validated contracts for permissioned workflow tools. Khai báo ToolIdempotencyStore, ToolSpec.

error_handling.py
Errors raised while validating and executing workflow tools. Khai báo ToolExecutionError, ToolInputValidationError, ToolTimeoutError, input_validation_error.

execution.py
Permission-checked, schema-validated asynchronous tool execution. Khai báo ToolExecutor, _consume_task_exception.

permissions.py
Tool principal and permission checks. Khai báo ToolPermissionDeniedError, ToolPrincipal, PermissionPolicy.

registry.py
Thread-safe registry for workflow tool definitions. Khai báo ToolRegistryError, ToolRegistry.

src/integrations

__init__.py
External service integrations. Khởi tạo package src/integrations.

src/integrations/database

__init__.py
Database integrations. Khởi tạo package src/integrations/database.

execution_store.py
PostgreSQL implementation of execution and outbox persistence. Khai báo PostgresExecutionStore.

idempotency_store.py
PostgreSQL-backed idempotency for tool calls across workers and restarts. Khai báo IdempotencyWaitTimeoutError, IdempotencyResultSerializationError, PostgresIdempotencyStore.

migrator.py
Apply pending SQL migrations to the Supabase PostgreSQL database. Khai báo run_supabase_migrations, _run_supabase_migrations, main.

models.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

src/integrations/database/repositories

__init__.py
Database repository adapters. Khởi tạo package src/integrations/database/repositories.

chunk_repository.py
Read operations for parsed retrieval chunks. Khai báo ChunkRepository.

dense_index_repository.py
Dense-index metadata and embedding lifecycle operations. Khai báo DenseIndexWrite, DenseEmbeddingWrite, DenseEmbeddingStatusWrite, DenseIndexRepository.

execution_repository.py
Persistence operations for asynchronous executions. Khai báo ExecutionRepository.

idempotency_repository.py
PostgreSQL operations for durable tool-call idempotency records. Khai báo IdempotencyKeyConflictError, IdempotencyLeaseLostError, IdempotencyClaimState, IdempotencyClaim, IdempotencyRepository.

outbox_repository.py
Persistence operations for transactional outbox events. Khai báo OutboxLeaseError, OutboxRepository.

parsed_document_repository.py
Atomic persistence for parser output and its retrieval chunks. Khai báo DocumentStructureWrite, DocumentNodeWrite, DocumentBlockWrite, RetrievalChunkWrite, ParsedDocumentWrite và các hàm liên quan.

rpc.py
Shared execution and error handling for Supabase RPC repositories. Khai báo DatabaseRepositoryError, SupabaseRpcRepository.

source_document_repository.py
Repository operations for crawled source-document metadata. Khai báo SourceDocumentWrite, SourceDocumentRepository.

sparse_index_repository.py
Sparse/inverted-index lifecycle and posting operations. Khai báo SparseIndexWrite, SparsePostingWrite, SparseChunkWrite, SparseIndexRepository.

sparse_retrieval_repository.py
Sparse BM25 retrieval through the Supabase RPC. Khai báo SparseSearchRequest, SparseSearchHit, SparseRetrievalRepository.

supabase_vector_repository.py
Supabase RPC adapter for dense legal-document retrieval. Khai báo SupabaseVectorRepository, _format_vector, _duration_ms.

version_window_repository.py
Map staging IDs to immutable database records and store E5 windows atomically. Khai báo persistence_payload, VersionWindowRepository.

src/integrations/database

session.py
Supabase client construction. Khai báo create_supabase_client.

src/integrations/database/supabase

config.toml
Cấu hình config.

src/integrations/database/supabase/migrations

20261028170000_unified_rag_storage.sql
Migration unified rag storage. Đối tượng SQL: source_documents, document_structures, document_nodes, document_blocks, retrieval_chunks.

20261031180000_legal_chunk_vector_search_rpc.sql
Migration legal chunk vector search rpc. Đối tượng SQL: public.search_legal_chunks.

20261031190000_rag_repository_operations.sql
Migration rag repository operations. Đối tượng SQL: public.upsert_source_document, public.get_source_document, public.save_parsed_document, public.get_retrieval_chunks, public.list_retrieval_chunks_for_document.

20261031195000_execution_outbox.sql
Migration execution outbox. Đối tượng SQL: public.executions, public.outbox_events.

20261103230000_tool_idempotency.sql
Migration tool idempotency. Đối tượng SQL: public.idempotency_records.

20261106180000_staging_version_windows.sql
Migration staging version windows. Đối tượng SQL: public.staging_version_windows, public.save_staging_version, public.read_staging_version.

src/integrations/database

transaction.py
Short-lived PostgreSQL transactions for application repositories. Khai báo PostgresTransactionManager.

src/integrations/embedding

__init__.py
Khởi tạo package src/integrations/embedding.

adapter.py
Async boundary for the transferred E5 encoder; one model per instance. Khai báo LocalEmbeddingAdapter.

local_encoder.py
Persistent exact cosine retrieval. Model downloads are an explicit setup action. Khai báo LocalEncoder.

reranking.py
Optional local cross-encoder; never a semantic/legal verifier. Khai báo LocalReranker.

src/integrations/langgraph

__init__.py
LangGraph integrations. Khởi tạo package src/integrations/langgraph.

postgres_checkpointer.py
PostgreSQL-backed LangGraph checkpoint storage. Khai báo PostgresCheckpointer.

src/integrations/llm

__init__.py
Khởi tạo package src/integrations/llm.

anthropic_provider.py
Direct Anthropic Messages API, one request, stdlib, no credential discovery. Khai báo AnthropicProvider.

gemini_provider.py
Gemini Developer API for Judge. Optional SDK; no OAuth, retries or fallback. Khai báo _error_diagnostics, gemini_output_schema, _load_sdk, GeminiProvider.

openai_provider.py
Server-side OpenAI Responses API provider, Python stdlib only. Khai báo openai_output_schema, _usage, OpenAIProvider.

src

main.py
ASGI application entry point.

src/workers

__init__.py
Background workers. Khởi tạo package src/workers.

tasks.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

worker.py
Chỉ có docstring hoặc giữ chỗ.

tests

__init__.py
Test package. Khởi tạo package tests.

conftest.py
Test configuration and fixtures.

tests/contract

__init__.py
Contract tests. Khởi tạo package tests/contract.

test_evaluator_contract.py
Module kiểm thử. Evaluator contract tests.

test_llm_gateway_contract.py
Module kiểm thử. LLM gateway contract tests.

tests/evaluation

__init__.py
Evaluation tests. Khởi tạo package tests/evaluation.

tests/evaluation/datasets

.gitkeep
Giữ đường dẫn thư mục trong Git.

tests/evaluation

test_groundedness.py
Module kiểm thử. Groundedness tests.

test_quality_regression.py
Module kiểm thử. Quality regression tests.

tests/fixtures/documents

.gitkeep
Giữ đường dẫn thư mục trong Git.

tests/fixtures/graphs

.gitkeep
Giữ đường dẫn thư mục trong Git.

tests/fixtures/llm_responses

.gitkeep
Giữ đường dẫn thư mục trong Git.

tests/graph

__init__.py
Graph tests. Khởi tạo package tests/graph.

test_execution_flow.py
Module kiểm thử. Execution flow tests.

test_graph_foundation.py
Module kiểm thử. Tests for the reusable LangGraph foundation. Khai báo CounterState, test_compiled_graph_runs_from_start_to_end.

test_interrupt_resume.py
Module kiểm thử. Tests for pausing and resuming a graph for human approval. Khai báo test_approval_graph_pauses_and_resumes.

test_reflection_loop.py
Module kiểm thử. Reflection loop tests.

test_retry_and_recovery.py
Module kiểm thử. Retry and recovery tests.

tests/integration

__init__.py
Integration tests. Khởi tạo package tests/integration.

test_checkpointer.py
Module kiểm thử. Checkpointer integration tests.

test_database.py
Module kiểm thử. Database integration tests. Khai báo test_create_supabase_client_uses_service_role_key, test_create_supabase_client_rejects_unconfigured_settings.

test_fastapi.py
Module kiểm thử. FastAPI integration tests. Khai báo test_root_reports_running_service, test_liveness_endpoint_reports_ok, test_request_context_is_logged_and_echoed, test_invalid_request_id_is_replaced_with_generated_id, test_unhandled_request_logs_error_category_without_exception_message và các hàm liên quan.

test_litellm_adapter.py
Module kiểm thử. LiteLLM adapter integration tests.

tests/transferred

__init__.py
Khởi tạo package tests/transferred.

check_pgvector.cjs
Chạy migration và kiểm tra SQL với PGlite/pgvector nhúng.

tests/transferred/fixtures

input.schema.json
Dữ liệu hoặc schema mẫu cho kiểm thử input.schema.

output.schema.json
Dữ liệu hoặc schema mẫu cho kiểm thử output.schema.

synthetic_gold_seed.json
Dữ liệu hoặc schema mẫu cho kiểm thử synthetic gold seed.

tests/transferred

judge_support.py
Synthetic sources for tests ONLY. Rules here are invented and are not law. Khai báo synthetic_index.

partial_fixture.py
Invented sources for plumbing and human review, NOT real law or semantic gold. Khai báo partial_case.

summary_fixture.py
Reproducible invented source + real parser/BM25/Builder; fixture LLM responses. Khai báo fixture_index, fixture_input.

test_judge.py
Module kiểm thử. Khai báo input_fixture, sufficient, insufficient, RecordingProvider, ContractTests và các hàm liên quan.

test_module_flow.py
Module kiểm thử. Trace the integration with real parsing/ranking and explicit model/store fakes. Khai báo MemoryStore, FixtureEncoder, document, FlowTests.

test_pgvector.py
Module kiểm thử. Optional isolated PostgreSQL/pgvector migration and actual RPC body round trip. Khai báo PgvectorTests.

test_rag_startup.py
Module kiểm thử. Khai báo test_entrypoint_loads_shared_encoder_once, test_service_calls_injected_chunker.

test_summary_agent.py
Module kiểm thử. Summary structural tests with invented sources. No legal accuracy claims or network. Khai báo RecordingProvider, rehash, SummaryAgentTests, SourceReferenceTests.

test_summary_partial.py
Module kiểm thử. Policy/schema/fixture tests only. They do not establish semantic faithfulness. Khai báo PartialPolicyTests.

tests/unit

__init__.py
Unit tests. Khởi tạo package tests/unit.

tests/unit/applications

__init__.py
Application unit tests. Khởi tạo package tests/unit/applications.

tests/unit/applications/tillegal

.gitkeep
Giữ đường dẫn thư mục trong Git.

__init__.py
Tillegal application unit tests. Khởi tạo package tests/unit/applications/tillegal.

tests/unit/applications/tillegal/ingestion

__init__.py
Tillegal ingestion unit tests. Khởi tạo package tests/unit/applications/tillegal/ingestion.

tests/unit/applications/tillegal/ingestion/crawler

__init__.py
Crawler unit tests. Khởi tạo package tests/unit/applications/tillegal/ingestion/crawler.

tests/unit/applications/tillegal/retrieval

test_supabase_vector_repository.py
Module kiểm thử. Tests for the Supabase vector-search repository. Khai báo _request, _evidence_row, _FakeResponse, _FakeQuery, _FakeClient và các hàm liên quan.

tests/unit/framework

__init__.py
Framework unit tests. Khởi tạo package tests/unit/framework.

test_agent_contracts.py
Module kiểm thử. Tests for agent contracts.

test_budget_policy.py
Module kiểm thử. Tests for budget policy.

test_evaluation.py
Module kiểm thử. Tests for evaluation.

test_fallback.py
Module kiểm thử. Tests for fallback strategy.

test_framework_components.py
Module kiểm thử. Tests for reusable resilience, runtime, state, and tool framework components. Khai báo test_retry_async_and_sync_only_retry_selected_errors, test_circuit_breaker_opens_and_recovers, test_circuit_breaker_async_failure_and_half_open_probe, _raise_async, _return_async và các hàm liên quan.

test_graph_routing.py
Module kiểm thử. Tests for graph routing.

test_model_gateway.py
Module kiểm thử. Tests for model gateway.

test_observability.py
Module kiểm thử. Tests for structured observability helpers. Khai báo test_log_event_includes_context_and_redacts_sensitive_fields, test_json_formatter_emits_valid_json.

test_prompt_renderer.py
Module kiểm thử. Tests for prompt renderer.

tests/unit/integrations/database

test_execution_outbox.py
Module kiểm thử. Tests for execution persistence and transactional outbox behavior. Khai báo _FakeCursor, _FakeConnection, test_execution_and_outbox_are_written_on_one_transaction_connection, _FakeStore, _FakePublisher và các hàm liên quan.

test_idempotency.py
Module kiểm thử. Tests for PostgreSQL idempotency repository and adapter behavior. Khai báo _Cursor, _ClaimConnection, test_repository_claim_creates_record_and_recovers_expired_lease, test_repository_claim_returns_completed_or_active_claim, test_repository_rejects_reusing_a_key_with_different_input và các hàm liên quan.

test_repositories.py
Module kiểm thử. Unit tests for separated RAG database repositories. Khai báo _FakeResponse, _FakeQuery, _FakeClient, test_source_document_repository_serializes_typed_upsert, test_parsed_document_repository_uses_atomic_save_rpc và các hàm liên quan.

tests/unit/integrations

test_postgres_checkpointer.py
Module kiểm thử. Tests for the PostgreSQL LangGraph checkpointer lifecycle. Khai báo test_checkpointer_opens_pool_and_sets_up_saver, test_checkpointer_closes_pool_when_setup_fails.

tests/unit

test_config.py
Module kiểm thử. Application configuration tests. Khai báo test_load_settings_applies_environment_overrides, test_load_settings_rejects_invalid_debug_value, test_load_settings_rejects_invalid_port, test_load_settings_configures_supabase_from_environment, test_load_settings_rejects_partial_supabase_configuration và các hàm liên quan.

test_core.py
Module kiểm thử. Tests for shared core utilities. Khai báo test_system_clock_returns_aware_utc_time, test_core_constants_and_exception_hierarchy, test_identifier_generation_and_parsing, test_success_result_transforms_and_unwraps_value, test_failure_result_preserves_and_transforms_error và các hàm liên quan.

Gốc repo

uv.lock
Khóa phiên bản dependency để cài đặt tái lập.